

RamdiskGuardian — Z: 内存盘稳定性 / 备份 / 自愈方案

本仓库是这台机器上 **Primo Ramdisk (Z 盘)** 的稳定化方案：开机自启、镜像持久化、掉盘自愈、安全备份、出错告警。给本人和以后的 AI 维护者查阅。最后更新：2026-06-15。

🚀 **系统重装 / 换电脑**：直接看 `DEPLOY.md` (含 Primo 手动建盘 + `deploy.ps1` 一键部署)。

0. 一句话现状

Z: 是一块 **32GB 动态内存盘** (Primo Ramdisk 旗舰版 6.6.0, 驱动 `FancyRd`, 引导级)。它本身**易失** (内存盘, 断电即空)。我们用 **三层防线** 让它"稳定 + 内容不丢 + 出错可知"。

- ① 存在性 : **Primo** 「非临时盘」→ 每次开机由驱动自动重建 (需关掉 **Windows** 快速启动)
- ② 持久化 : **Primo** 镜像文件 `C:\PR-Image-Z.vdf` → 开机加载内容 / 关机保存内容
- ③ 兜底+自愈: 本仓库守护脚本 → 每 **15** 分钟安全备份; 掉盘后自动从备份还原; 出错弹窗告警

1. ⚠️ 关于「开机自启」的真相 (重要, 之前理解错过)

Primo Ramdisk 6.6.0 没有「随系统启动自动创建此磁盘」这个独立勾选框。它的开机自启机制是：

- 在「虚拟硬盘参数」对话框 → 「属性」里, **不勾选「临时」** = 这是一块**持久盘** = 系统每次启动时由引导驱动自动重建。勾了「临时」才是一次性、重启不回来的盘。
- 所以正确做法就是：**建盘时别勾「临时」** (本机已是非临时盘 ☒)。

之前一直掉盘、配置写不进去的真相 = **Windows 快速启动 (Fast Startup)**。它让系统「假关机」(混合休眠 hiberboot), 不是真正冷启动 / 冷关机, 于是 Primo 「关机保存配置、开机重建盘」的循环被破坏。

➡ **已处理**: `HiberbootEnabled` 已设为 `0` (关闭快速启动)。注册表位置:

`HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\HiberbootEnabled`

如何最终验证开机自启是否生效

- 正常**重启一次电脑** (关快速启动后是真正冷启动)。
- 开机后不做任何操作, 看 **Z:** 是否**自动出现且为 32GB**。 - 出现 ☒ → 开机自启成功, 三层防线齐活。 - 没出现 ☒ → 打开 Primo → 工具栏齿轮「设置」里找是否有「随 Windows 启动 / 开机加载」之类的**全局开关**需要打开; 仍不行就回来排查 (守护脚本会在开机后 STATUS 标记 ERROR 并弹窗)。

2. 当前 Primo 盘配置（本机实际值）

项目	值
盘符 / 文件系统 / 卷标	Z: / NTFS / RAMDISK
容量	32768 MB (32GB)
类型	SCSI 硬盘
内存模式	动态内存管理 + 紧凑模式（按需占用，写多少占多少）
临时属性	未勾选（= 持久盘 / 开机自启）
镜像	启用，紧凑镜像 C:\PR-Image-Z.vdf（开机加载 / 关机保存）
NTFS 权限	Everyone：修改 / 读取执行 / 写入

镜像建议：C:\PR-Image-Z.vdf 放在系统盘也能用；若想挪到数据盘，可改到 E:\RamdiskImage\（目录已建）。紧凑镜像只按实际用量增长，不会一上来占 32GB。

关于「镜像持久化没有设置项」

Primo 里只要盘是非临时 + 勾了「启用镜像」，默认行为就是创建时载入镜像内容、退出/关机时保存内容——这就是持久化，不需要额外开关。若想要「定时自动保存」（防断电丢更多），在「虚拟硬盘参数」里点「镜像设置」按钮里找定时/退出保存选项。即使没有它，第③层守护脚本每 15 分钟也会把数据备份到 E:\Z_Drive_Backup。

3. 第③层：守护脚本（本仓库核心）

脚本：zguardian.ps1 调用链：计划任务 RAMDisk_Code_Backup → run_hidden.vbs（隐藏窗口）→ sync_code.bat → zguardian.ps1 触发：用户登录时 + 之后每 15 分钟；身份 10979 / 交互会话（不是会话0） / 最高权限。

为什么是交互会话而不是会话0：备份要在你登录、真正改动文件时跑才有意义；而且 Z 是全局盘（实测 SYSTEM/会话0 也能看到），交互会话同样看得到，所以放交互会话最合适。

逻辑（何时从备份"回拉"补齐盘内容）

脚本只在**确有必要时**从备份回拉，避免复活你删的文件：- **就绪标记 Z:\.ramdisk_ready 不存在**（全新盘 / 中途掉盘被重建）→ 从备份**还原**。- **每次开机后的首次运行**（盘刚从 Primo 镜像加载，镜像可能比备份旧）→ 按**新者为准**从备份**补齐**更新的文件（自动纠正"镜像滞后"——例如关机没存到最新镜像时）。- 其余每次运行 → **只备份、不回拉**（你在 Z 上删的文件不会被复活）。

回拉只复制"备份比盘新"的文件（robocopy /E /X0）。备份方向永远是**只增不减 + 新覆盖旧**（/E /X0，无 /PURGE）：掉盘或加载到旧镜像都**不可能删除/缩小/降级备份**。代价：你**主动删除的文件会保留在 E:\Z_Drive_Backup 里**（为"绝不丢数据"做的取舍）；想清理直接手动删 E:\Z_Drive_Backup 即可。

安全护栏（吸取过的教训）

旧脚本用 `robocopy /MIR`，某次掉盘后 `Z:\projects` 变空目录，`/MIR` 把"空"镜像到了 `E:\Z_Drive_Backup`，把唯一备份整盘删光（这就是历史数据丢失的真因）。现脚本两道保险：① 对每个通道三重判断（Z 在？源目录在？源目录递归含至少一个文件？任一不满足就跳过）；② 备份用 `/E /XO`（无 `/PURGE`），从根上杜绝"删除/覆盖"类破坏——这是比旧 `/MIR` 更安全的设计。

出错怎么让你知道（健康告警）

每次运行写 `logs\STATUS.txt`（一行：时间 + OK/WARN/ERROR + 详情）：- `ERROR`：开机 60 秒内 Z 还没出现（掉盘/没自启）。- `WARN`：Z 剩余空间 < 2GB（快满了）。- 状态从 OK 变 WARN/ERROR 时，弹一次 `msg` 弹窗，并追加 `logs>alerts.log`。

你随时双击 `E:\RamdiskGuardian\logs\STATUS.txt` 就能看最新健康状态。

4. 目录结构约定

Z:\

projects\

← Java/Python 等项目（贵重，纳入备份）

docs\

← 文档（贵重，纳入备份）

others\

← 其他重要文件（贵重，纳入备份）

Caches\

← 易失缓存（永不备份，掉盘自动重建）

ChromeCache\

← Chrome HTTP 缓存 junction 目标

360zip_temp\

← 360 压缩解压临时目录

TEMP\

← 临时

.ramdisk_ready

← 守护脚本的就绪标记（隐藏）

约定：`projects/docs/others` = 备份区；`Caches/*` = 易失区（不备份）。

5. 四个功能的状态

功能	状态	说明
① Chrome 缓存完整搬迁	✅ 正常	已通过 <code>deploy.ps1</code> 自动将 <code>Cache</code> 、 <code>Code Cache</code> 和 <code>GPUCache</code> 完整链接至 Z 盘，加速频繁读写的 V8 编译字节码与着色器，大幅提升网页加载和渲染性能，并减少 C 盘 SSD 写入。
② 360 压缩缓存	✅ 正常	<code>360zip_config.ini</code> 的 <code>ExtractTmpDir = Z:\Caches\360zip_temp</code> ，目录已就绪。
③ Java/Python	🕒 按既定取舍	项目放 <code>Z:\projects</code> （快 I/O）；依赖缓存（.m2/pip）按你的选择留在 C 盘（持久，掉盘不用重下）。完整加速规划见 §7。
④ 重要文件目录	✅ 正常	<code>Z:\others</code> 、 <code>Z:\docs</code> 。

6. 内存挤占会不会掉盘？（结论 + 对策）

结论：内存挤占本身不会掉盘，最多临时写入报错；内存一恢复就自动正常。

- 盘写满 32GB → 报"磁盘已满"、写入失败，但盘在、已有文件不丢。
- 别的程序吃光系统内存、盘要不到内存 → 这次写入失败报错，但盘和已有数据都在（已占内存是非分页、驱动锁定的）；内存松了写入恢复。
- 真正"掉盘+数据没"的是：**断电/蓝屏/硬重启**（→ 第③层开机自动从备份还原）、**没开机自启**（→ §1 已解决）。

你选了"保持动态内存"：不会因内存压力掉盘，只占实际用量。（若哪天想要"连写入失败都不要"的绝对空间保证，可在 Primo 改成「固定内存」预留满 32GB——代价是永久占用 32GB 物理内存；当前 64GB 也扛得住，但非必要。）

"出错我要知道"：已由 §3 的 STATUS / alerts / 弹窗实现。

7. Java / Python 提速规划（IDEA + Maven + DataGrip）

你的取舍是 **项目放 Z、依赖缓存留 C**。在此前提下的最佳实践：

放 Z（快、可再生，掉盘自动重建/重下）

- **项目源码 + 编译产物：**把活跃项目放 `Z:\projects\<工程>`。`target/`、`build/`、`out/` 在内存盘上读写极快，打包/部署明显提速。
- **IntelliJ IDEA 索引/系统目录**（可选，提速最明显）：编辑 `IDEA安装目录\bin\idea.properties`（或 Help → Edit Custom Properties）：`idea.system.path=Z:/Caches/idea-system` `idea.log.path=Z:/Caches/idea-log` 索引在内存盘上极快；掉盘后 IDEA 自动重建索引，不影响代码安全。
- **DataGrip 同理**（可选）：`datagrip.system.path=Z:/Caches/datagrip-system`。

留 C（持久，避免掉盘后重新下载）

- **Maven 本地仓库** `~/.m2`：保持在 C 盘（你的选择）。这样掉盘不用重下依赖。
- 若哪天想极致提速、愿意承担掉盘后首次构建重下：在 `~/.m2/settings.xml` 设 `<localRepository>Z:\Caches\maven-repo</localRepository>`，并在 §4 的"不备份"区。
- **pip / npm 缓存**：同理，默认留 C。

落地清单（要做时再做，需关相关程序）

1. 在 `Z:\projects` 下放/迁工程。
2. 改 `idea.properties` 的 `idea.system.path` 指向 `Z:/Caches/idea-system`（先建目录）。
3. 守护脚本已自动把 `Z:\Caches\*` 当易失区，无需手工纳管。

8. 增强项与配置建议

- **Chrome 缓存完整搬到 Z（已实现 ✓）：**已完全集成到 `deploy.ps1` 中。自动创建 `Cache`、`Code Cache` 和 `GPU Cache` 的 Junction 软链接。掉盘自愈脚本 `zguardian.ps1` 会在开机时自动建立对应的骨架文件夹，确保软链接

永远不会因为掉盘而悬空。

- **镜像挪到数据盘 (已迁移 ✓)**: 镜像文件已由脚本安全复制到 `E:\RamdiskImage\Z.vdf`。

操作提示: 建议在 Primo Ramdisk 软件界面中双击编辑 Z 盘, 将其「启用镜像」的关联路径修改为

`E:\RamdiskImage\Z.vdf`。由于 C 盘与 E 盘共享同一个高性能 Predator GM7000 NVMe SSD, 此改动没有任何性能损失, 且能在重装系统后提供无感一键还原能力。

- **定时保存镜像 (不推荐 ✗)**: **建议保持关闭**。我们已通过轻量级的守护脚本提供了 15 分钟的增量级关键数据同步 (仅同步核心文件, 无 I/O 负担)。如果开启 Primo 软件自身的定时整盘保存, 会导致高强度的磁盘写入, 产生频繁的 I/O 抖动卡顿, 且加速固态硬盘磨损。

9. 文件清单 (本仓库)

```
RamdiskGuardian/
├─ README.md                本文件 (原理与运维)
├─ README.pdf               本文件导出的 PDF (自动同步到 GitHub)
├─ DEPLOY.md                快速部署指南 (系统重装 / 换电脑)
├─ DEPLOY.pdf               快速部署指南的 PDF (自动同步到 GitHub)
├─ deploy.ps1               一键部署 (关快速启动/建目录/注册任务/Chrome junction, 幂等)
├─ zguardian.ps1            守护脚本 (备份 + 掉盘自愈 + 健康告警; 路径可移植)
├─ sync_code.bat            入口 (被 VBS 调用, %~dp0 转调 zguardian.ps1)
├─ run_hidden.vbs           隐藏窗口启动器 (被计划任务调用, 自定位)
├─ ramdrive.txt             可选: 非 Z 盘符时由 deploy.ps1 写入
├─ .gitignore               忽略 logs/ 等运行时产物
├─ archive/
│   └─ sync_code.bat.bak_20260614 原始备份脚本 (含危险 /MIR, 仅留档)
├─ docs/
│   └─ primo_setup.png       Primo 界面标注图
└─ logs/                    运行时日志 (不入库)
    ├─ guardian.log          守护脚本日志
    ├─ STATUS.txt            守护脚本状态
    └─ alerts.log             守护脚本告警
```

相关但**不在本仓库** (留在原位, 各有其任务/用途): - 备份目标: `E:\Z_Drive_Backup\{projects,docs,others}` - 桌面其他脚本: `auto_backup.ps1` (H 盘软件清单备份任务)、`检查运行状态.vbs` 等, 与本项目无关, 未动。

10. 运维速查

```
# 手动跑一次守护（重建骨架/备份/还原）
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File E:\RamdiskGuardian\zguardian.ps1

# 看健康状况 / 日志
Get-Content E:\RamdiskGuardian\logs\STATUS.txt
Get-Content E:\RamdiskGuardian\logs\guardian.log -Tail 20

# 看/改备份频率（计划任务）
Get-ScheduledTask RAMDisk_Code_Backup | % { $_.Triggers }

# 改容量/内存模式/镜像：在 Primo 里删盘重建（盘空时零风险），按 §1/§2 设置
```

11. 变更历史 & 已知数据丢失

- **2026-06-15:**
- 升级 `build_docs_pdf.py` 支持指定工作目录与自动推送到 GitHub，生成并同步了本项目的 PDF 文档。
- 优化并增强了 `deploy.ps1`，自动将 Chrome 的 `Cache`、`Code Cache` 与 `GPUCache` 完整迁移至 Z 盘，提升网页加载与渲染性能，并减少 C 盘 SSD 写入。
- 增强 `zguardian.ps1` 将上述 Chrome 缓存目录加入自愈创建队列，彻底规避掉盘后启动悬空问题。
- 将 Primo 内存盘镜像安全复制迁移至高可靠的数据分区 `E:\RamdiskImage\Z.vdf`，方便重装系统后一键挂载。
- **2026-06-14:** 发现并修复掉盘问题；重写安全备份脚本；加开机自愈+健康告警；关闭 Windows 快速启动；盘从 20GB→32GB、加镜像持久化（非临时盘）。
- **已知丢失:** 本次接手前，`Z:\projects/docs/others` 原始数据已丢失——旧 `/MIR` 脚本 在更早一次掉盘时把 `E:\Z_Drive_Backup` 清空了，本地无其他副本。若那些是 git 工程，可从 GitHub 远端找回。